

---

2026 ESG × AI 챌린지 해커톤 · TRACK C

# 수페스타

KAC 지식과 실행 Skill로 ESG 질문을  
검증 가능한 다음 행동으로 바꾸는 지식행동 AI 챗봇

팀 초 ROK · 박상훈

2026.08.25

## 1. 제안 요약

수페스타는 ESG 문서를 단순 검색하거나 모든 질문을 탄소마켓으로 유도하는 챗봇이 아니다. 질문에 필요한 지식행동사슬(KAC)을 선택하고, Scope 분류·탄소시장 비교·산림 E/S/G·산림탄소 절차·거래 준비도 Skill을 실제로 실행한 뒤, 선택적 로컬·서버 AI가 검증된 결과만 자연스러운 한국어로 설명한다.

| 구분     | 내용                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 해결 문제  | ESG 정보는 많지만 사용자는 자신의 상황에 필요한 기준, 확인 순서와 다음 행동을 알기 어렵다. |
| 주요 사용자 | ESG 입문자, 기업 ESG 담당자, 산주·산림탄소 사업자, 탄소크레딧 구매 검토자         |
| 제품 형태  | PC·모바일에서 사용하는 브라우저형 대화 MVP                             |
| 핵심 경험  | 질문 → 상황 구조화 → KAC 선택 → Skill 실행 → 쉬운 답변 → 필요한 다음 행동    |
| AI 역할  | 검증된 Skill 결과를 자연스럽게 설명하며 경로·판정·근거를 변경하지 않는다.           |
| 행동 연결  | 구매처·구매 방법을 명시적으로 물은 경우에만 산림탄소마켓을 선택지로 안내한다.            |
| 안전 경계  | 실제 구매·결제·등록부 변경·법률·세무·인증·공시 최종판단은 수행하지 않는다.            |

## 2. 해결하려는 문제와 수혜자

ESG, SDGs, Scope 1·2·3, CCM·VCM, 배출권·탄소크레딧, 산림탄소 사업과 등록부는 서로 연결되어 있지만 기관·기준·절차별로 흩어져 있다. 일반 사용자는 용어의 정의를 찾아도 “내 상황에서는 무엇을 확인하고 다음에 무엇을 해야 하는가”를 결정하기 어렵다.

예를 들어 회사 소유 보일러의 도시가스 사용은 조직경계·소유통제·활동자료를 함께 봐야 Scope 후보를 낼 수 있다. “나무를 심으면 감축으로 인정되는가”는 토지 권리, 사업유형, 방법론, 모니터링·검증·인증을 확인해야 한다. 크레딧 구매 역시 가격만으로 판단할 수 없으며 등록·소각·사용 목적과 중복사용 위험을 살펴야 한다.

일반 자유대화 모델만으로 처리하면 다음 문제가 생길 수 있다.

- 사용자가 말하지 않은 사실을 추정해 그럴듯한 결론을 만들 수 있다.
- 지식 설명과 실제 판단·절차가 한 문장 안에서 섞인다.
- 근거가 부족하거나 서로 충돌해도 답을 확정할 수 있다.
- 어떤 지식과 규칙을 사용했는지 사람이 재검증하기 어렵다.

## 3. 정확히 무엇을 만드는가

최종 MVP는 수페스타 캐릭터가 안내하는 브라우저형 ESG 대화 서비스다. 사용자는 기술 용어를 먼저 보지 않고 다음 순서로 답변을 읽는다.

1. 질문에 직접 답하는 자연스러운 결론
2. 그 결론을 이해하기 위한 쉬운 설명
3. 왜 해당 조건을 확인해야 하는지
4. 지금 준비하거나 확인할 일
5. 정보가 부족할 때 답할 다음 질문
6. 사용자가 원할 때 펼쳐보는 KAC·Skill·근거·산출물·Run Record

일반 ESG 질문에는 해당 개념만 답한다. 산림탄소마켓은 사용자가 크레딧 구매처나 구매 방법을 명시적으로 요청한 경우에만 표시한다. 따라서 수페스타의 목적은 마켓 홍보가 아니라, 질문을 근거 있는 이해와 안전한 다음 행동으로 바꾸는 것이다.

## 4. 왜 지식행동사슬인가

ESG에서는 같은 단어도 질문자의 주체·목적·대상·현재 상태에 따라 필요한 지식과 행동이 달라진다. KAC는 지식을 다음 여섯 단계로 연결해 설명이 실행 규칙으로 이어지게 한다.

Identity → Goal → Task → Knowledge → Method → Skill

| 단계        | 수페스타에서의 의미                      |
|-----------|---------------------------------|
| Identity  | 질문에서 다루는 ESG 개념·대상·역할을 식별한다.    |
| Goal      | 사용자가 도달해야 할 올바른 상태를 정의한다.       |
| Task      | 목표를 위해 수행해야 할 확인·분류·비교 작업을 나눈다. |
| Knowledge | 공식 기준·관계·제약과 원문 근거를 연결한다.       |
| Method    | 누락·충돌·선행조건을 검사하는 방법을 고정한다.      |
| Skill     | 구조화 입력을 받아 판정과 산출물을 실제로 생성한다.   |

구조화하는 이유는 같은 기준을 질문마다 흔들리지 않게 재사용하기 위해서다. Skill로 묶는 이유는 지식 설명을 확인·판단·산출물 생성으로 바꾸기 위해서다. 배포하는 이유는 검증된 행동 체인을 실제 서비스에서 반복 실행하고 실행기록을 남기기 위해서다.

## 5. 실제 동작 구조

사용자 질문

- 사용자 진술만 구조화 입력으로 변환하고 누락·충돌 검사
- Runtime Composite 단일 진입
  - 질문 라우터 1회
  - 관련 Identity·KAC 파일 선택 및 SHA-256 확인
  - 필요한 도메인 Run Skill 최대 1회 실행
  - PROCEED·REVIEW·STOP과 산출물 생성
- 선택적 로컬·서버 AI가 검증 결과만 자연어로 표현
- Output Risk Gate가 판정·주장·권한·외부링크 재검사
- 사용자 답변과 실행기록 저장

수페스타는 두 성격을 함께 가진다. 질문별 KAC 파일을 선택해 근거 데이터로 사용하고, 그 KAC에서 구조화한 Skill을 실제 실행 규칙으로 사용한다. 다만 웹 UI·서버·Context 추출기·실행 어댑터·출력 게이트는 별도 Runtime 코드이므로 “챗봇 전체가 Stage Skill만으로 자동 생성됐다”고 주장하지 않는다.

가장 정확한 정의는 다음과 같다.

수페스타는 KAC 지식을 근거로 사용하고, KAC에서 구조화·배포한 Skill을 실행 규칙으로 사용하는 지식행동사슬 기반 스킬 실행형 ESG 챗봇이다.

## 6. 구현된 질문 경로

| 경로          | 실제 동작                                           |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 개념 설명       | ESG·SDGs·KAC·기관·등록부 등 질문과 직접 관련된 KAC만 선택한다.     |
| ESG 탄소 행동경로 | 측정 → 직접감축 → 잔여배출 → 보완 순서를 안내하고 건너뛰기 요청을 차단한다.   |
| Scope 분류    | 활동·조직경계·소유통제·구매에너지·가치사슬 관계를 구조화해 후보를 낸다.        |
| CCM·VCM 비교  | 배출권·크레딧·등록·이전·소각·사용 목적을 구분한다.                   |
| 산림 E/S/G 매핑 | 환경성과뿐 아니라 권리·지역사회·거버넌스 증거의 공백을 함께 표시한다.         |
| 산림탄소 절차     | 사업유형과 현재 단계 증빙을 확인해 다음 절차를 안내한다.                |
| 거래 준비도      | G1~G11 증거 상태를 점검하되 실제 거래 효력은 확정하지 않는다.          |
| 입력 보완       | 필요한 사실이 없거나 여러 활동이 충돌하면 REVIEW와 보완 질문을 제시한다.    |
| 범위 밖·고위험    | 실시간 가격·투자추천·무근거 계산·프롬프트 우회·가짜 증거·외부 실행은 STOP한다. |

## 7. 대표 시연

### 7.1 일반 ESG 질문

“ESG가 무엇인가요?”에는 ESG의 E·S·G 의미와 활용 맥락만 답한다. 산림탄소마켓 링크는 노출하지 않는다. 이는 질문과 무관한 홍보성 응답을 방지한다는 증거다.

### 7.2 구체적인 Scope 분류

“회사 소유·운영 보일러에서 2026년 8월 도시가스 1,250 Nm<sup>3</sup>를 사용했고 고지서가 있다”는 질문에서 소유통제, 활동, 수량·단위·기간, 사용자 진술 증거를 타입 필드로 만들고 `SCOPE_CLASSIFICATION / PROCEED / SCOPE_1` 을 반환한다.

### 7.3 상충 입력

회사 소유 보일러와 구매전력을 한 질문에 섞으면 하나의 Scope를 임의 선택하지 않는다. REVIEW 로 멈추고 두 활동 중 하나를 먼저 선택해 달라는 자연스러운 후속 질문을 표시한다. 이때 생성형 AI의 자유 생성은 차단된다.

### 7.4 명시적 구매처 질문

“탄소크레딧은 어디에서 살 수 있나요?”처럼 구매처를 직접 묻는 경우에만 산림탄소마켓을 외부 행동 선택지로 제시한다. 최신 가격·재고·거래조건은 마켓에서 직접 확인하도록 경계를 남긴다.

## 8. AI·데이터의 역할과 책임성

| 계층                | 역할                                                 | 책임 경계                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ContextRuntime    | 사용자 진술을 타입 필드로 변환하고 출처·규칙·신뢰도를 기록                  | 새 주제는 격리하고 명시적 후속 질문만 직전 사용자 발화 1개 사용; 이전 AI 답변은 재사용하지 않음 |
| KnowledgeRuntime  | 85개 Identity·Concept Skill 중 관련 KAC 파일을 선택하고 해시 확인 | 질문과 무관한 지식은 제외                                            |
| Runtime Composite | 라우터와 6개 도메인 Run Skill을 단일 진입점에서 실행                 | 도메인 Skill은 최대 1회만 실행                                      |
| 로컬·서버 AI          | 검증된 결과를 이해하기 쉬운 문장으로 표현                            | 경로·후보·판정·근거를 변경할 수 없음                                     |
| Output Risk Gate  | Scope 불일치, 공식성·법률·거래 확정, 무단 외부링크를 검사               | 위험하면 모델 문장 전체를 폐기하고 검증 답변 사용                              |
| Run Record        | 입력·Context·KAC·Skill·산출물·해시를 저장                    | 사람이 결과를 재현·검토할 수 있게 함                                     |

모델은 분류기나 최종 판단자가 아니다. REVIEW/STOP 과 거래 준비도 경로에서는 모델 생성을 차단한다. 로컬 모델을 사용할 수 없는 환경에서도 같은 KAC·Skill 실행은 유지되고 구조화 근거 답변으로 전환된다.

## 9. 현재 MVP 검증 결과

| 검증 항목                      | 최신 결과                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 자동 테스트                     | 36건 PASS(Web 28·Runtime Composite 3·원자 Skill 5)       |
| 결정론적 질문 시나리오               | 64건 PASS                                              |
| 로컬 AI 근거 답변                | 10건 PASS                                              |
| 지원 라우트                     | 9개 전부 커버                                              |
| 판정                         | PROCEED·REVIEW·STOP 전부 커버                             |
| 입력 바이트 보존                  | 64건 전부 확인                                             |
| Context·KAC·Output Gate 기록 | 64건 전부 생성                                             |
| 공개 Qwen Cloud              | 5건 PASS(실제 생성 3건·생성 차단 2건)                            |
| 마켓 링크                      | 명시적 구매처 질문 1건에서만 노출                                   |
| 외부 인터넷 없이 실행               | 로컬 파일·Runtime Composite·로컬 Ollama 조건으로 Chrome 검증 PASS |

결정론적 검증에는 Scope 1·2·3 세부 활동, 부정문, 활동 혼합, 이전 대화 오염, 새 주제 격리와 명시적 후속 질문, 등록·절차 상태 충돌, E/S/G 증거 누락, 거래 G1~G11, 실시간 가격·투자추천·배출계수 없는 계산, 프롬프트 우회와 가짜 증거 요청이 포함된다.

## 10. ESG 임팩트와 측정계획

| 축 | 기대효과                                     | 본선 전 측정지표                        |
|---|------------------------------------------|----------------------------------|
| E | 측정과 직접감축을 우선하고 산림탄소 절차·증거를 올바른 순서로 안내    | 지원 질문의 올바른 경로 선택률, 행동순서 식별 시간    |
| S | 시민·기업·산주의 전문용어 장벽을 낮추고 권리·지역사회 참여를 함께 확인 | 첫 답변 이해도, 보완 질문 완료율, 사용자별 접근성 평가 |
| G | 근거·누락·판정 이유와 실행기록을 남기고 고위험 판단을 사람에게 반환   | 근거 연결률, REVIEW/STOP 재현율, 기록 완전성  |

현재 수치는 기술 검증 결과와 본선 전 사용자 목표를 구분한다. 실제 감축량·거래액·사용자 행동변화는 아직 실증하지 않았으며, 본선 전 사용자 테스트에서 별도로 측정한다.

## 11. 실현 가능성과 확장성

현재 MVP는 Python 서버, HTML·CSS·JavaScript UI, JSON·Markdown KAC 자료, 코드 기반 Runtime Composite, 로컬 Ollama, 선택적 Qwen Cloud, Docker 실행 자산으로 구성된다. 네트워크가 끊기거나 서버 AI 호출이 실패해도 로컬 지식과 Skill 실행으로 핵심 답변이 유지된다.

동일한 실행 계약을 유지하면 에너지 절감, 자원순환, 공급망 Scope 3 등 다른 ESG 도메인에도 새로운 Identity·KAC·Run Skill을 추가할 수 있다. 다음 단계에서는 사용자 역할·조직 데이터를 입력받는 프로필, 공식 데이터 갱신 절차, 기관 검토 워크플로우, 영구 배포와 사용자 실증을 추가한다.

## 12. 한계와 남은 과제

- 문자열 규칙이 모든 자연어 표현을 완전히 이해한다고 주장하지 않는다. 새로운 표현은 먼저 fixture로 추가해 회귀 검증한다.
- 공개 자료와 기준일이 있는 지식을 사용하며 최신 법률·제도·시세를 자동 보증하지 않는다.
- 실제 tCO2e 계산에는 공식 배출계수와 활동자료 검증이 추가로 필요하다.
- 실제 구매·결제·등록부 이전·소각·계약·세무·인증·공시 최종판단은 사람과 기관에 남긴다.
- 수페스타 캐릭터는 해커톤 검증용 비공식 MVP로 표시하며 사용 허용 범위를 별도 확인한다.
- 임시 터널 주소는 영구 서비스 URL로 주장하지 않는다.

## 13. 기술스택

| 영역                | 기술                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Knowledge/Context | CCS, Knowledge-Action Chain, Identity → Goal → Task → Knowledge → Method → Skill                            |
| Execution         | Concept Skill, 6개 도메인 Run Skill, Runtime Composite, PROCEED·REVIEW·STOP                                     |
| AI 표현 계층          | 로컬 Ollama qwen2.5 또는 서버 Qwen Cloud qwen-plus-character, 검증 결과 한정 자연어 표현                                     |
| Runtime           | Python 3, JSON·Markdown artifacts, SHA-256, Run Record                                                      |
| Web               | HTML5, CSS3, Vanilla JavaScript, Python ThreadingHTTPServer                                                 |
| Quality           | 자동 테스트 36개, 결정론 fixture 64개, 로컬 AI fixture 10개, 공개 Qwen 5건, 대화 이력 격리, Context conflict 검사, Output Risk Gate |
| Deployment        | Local runtime, Render Docker 공개 데모, Qwen Cloud 선택 연동                                                        |

## 14. 근거 자료

1. 2026 ESG × AI 챌린지 해커톤 공식 공고 — <https://www.ui4u.go.kr/depart/industry/bbs/view.do?bIdx=365338&mId=0403000000&ptIdx=35>
2. 수페스타 프로젝트 공개 저장소 — <https://github.com/pak3430/supestar-esg-ai>
3. Knowledge-Action Chain — <https://github.com/sopia19910/Knowledge-Action-Chain>
4. 한국임업진흥원 산림탄소상쇄제도 — [https://www.kofpi.or.kr/intro/bizGuide\\_04\\_02.do](https://www.kofpi.or.kr/intro/bizGuide_04_02.do)
5. 산림탄소등록부 — <https://carbonregistry.forest.go.kr/>
6. 산림탄소마켓 — <https://forestcarbonmarket.kr/>
7. GHG Protocol — <https://ghgprotocol.org/>
8. UN Sustainable Development Goals — <https://sdgs.un.org/goals>

## 결론

수페스타가 보여주는 것은 AI가 그럴듯하게 말하는 화면이 아니다. 구조화된 ESG 지식을 질문별로 선택하고, 검증된 Skill을 실제 실행하고, 로컬·서버 AI의 역할을 표현으로 제한하며, 부족하거나 위험한 상황에서는 멈추는 전 과정을 사용자가 확인할 수 있는 실행형 ESG AI다.